内 容 提 要

质点力学

一、运动的描述（位矢、位移、速度、加速度）

1、位矢： $\vec{r} = \vec{r}(t) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ （运动方程）

2、位移： $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$

3、速度：

平均速度 $\bar{\vec{v}} = \dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$ 速度 $\vec{v} = \dfrac{d\vec{r}}{dt}$

平均速率 $\bar{v} = \dfrac{\Delta s}{\Delta t}$ 速率 $v = \dfrac{ds}{dt}$

4、加速度：

平均加速度 $\bar{\vec{a}} = \dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ 加速度 $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt} = \dfrac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

5、运动的叠加原理：当物体同时参与两个或多个运动时，其总的运动是各个独立运动的叠加。

6、圆周运动：（角量描述）

角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{R}$　　角加速度 $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

切向加速度 $a_\tau = \frac{dv}{dt} = R\alpha$　　法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

7、一般曲线运动：

切向加速度 $a_\tau = \frac{dv}{dt}$　　法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$

二、牛顿运动定律

牛顿第一定律： 任何物体都保持静止或匀速直线运动状态，直至其他物体所施的力迫使它改变这种运动状态为止。

牛顿第二定律： 物体受到作用力时所获加速度的大小与物体所受合外力的大小成正比，与物体质量成反比，加速度a的方向与合外力F的方向相同.

牛顿第三定律： 当物体A以力F_1作用于物体B时，物体B也必定以力F_2作用于物体A，F_1和F_2总是大小相等，方向相反，作用在一条直线上。

三、三个定理和三个守恒律

1、功和能、动能定理、功能原理、机械能守恒定律

$$W=\int \vec{F}\bullet d\vec{r} \qquad E_k=\frac{1}{2}mv^2 \qquad E_p=-G\frac{Mm}{r}$$

质点的动能定理 $W=E_{k2}-E_{k1}=\Delta E_k$

质点系的动能定理 $W_{外}+W_{内}=E_{k2}-E_{k1}=\Delta E_k$

功能原理 $W_{外}+W_{非保守内力}=E-E_0$

机械能守恒定律

$E_k+E_p=$ 恒量 （条件 $W_{外}+W_{非保守内力}=0$）

2、冲量、动量、动量定理、动量守恒定律

$$\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}dt \qquad \vec{P}=m\vec{v}$$

质点的动量定理 $\vec{I}=m\vec{v}_2-m\vec{v}_1=\Delta\vec{p}$

质点系的动量定理 $\vec{I}=\Delta\vec{p}$

动量守恒定律 $\vec{P}=$ 恒矢量 (条件 $\sum_i \vec{F}_i=0$)

(合外力不为零，某方向合力为零，某方向动量守恒)

3、力矩、角动量、角冲量、角动量定理、角动量守恒定律

$$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F} \qquad \vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}$$

角动量定理 $\vec{M}=\dfrac{d\vec{L}}{dt}$ 或 $\int_{t_1}^{t_2}\vec{M}dt=\vec{L}_2-\vec{L}_1$

角动量守恒定律 $\vec{L}=$ 恒矢量 (条件 $\vec{M}=0$)

刚体力学

一、定轴转动的角量描述

$$\theta = \theta(t) \qquad \omega = \frac{d\theta}{dt} \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

二、转动定律

$$M = J\frac{d\omega}{dt} = J\alpha$$

转动惯量：$J = \sum \Delta m_i r_i^2 \qquad J = \int r^2 dm$

三、定轴转动力(矩)作的功、动能定理、功能原理、机械能守恒

功 $W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$

动能定理 $W = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$

功能原理 $W_{非重力} = E_2 - E_1 = \frac{1}{2}J\omega_2^2 + mh_{c2} - \frac{1}{2}J\omega_1^2 - mgh_{c1}$

机械能守恒定律 $E_k + E_p = \frac{1}{2}J\omega^2 + mgh_c =$ 常量 (条件：只有重力做功)

四、角动量定律、角动量守恒

角动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} M dt = L_2 - L_1$

角动量 $L = J\omega$

角动量守恒定律 $L = L_0 =$ **常量** （条件：$M = 0$）

三种情况：

（1）一个刚体

（2）可变形物体

（3）物体系

质点运动规律与刚体定轴转动的规律对照

质点的平动	刚体的定轴转动
运动定律 $\vec{F}=m\vec{a}$	转动定律 $M=J\alpha$
动量定理 $\int_{t_0}^{t}\vec{F}\mathrm{d}t=m\vec{v}-m\vec{v}_0$	角动量定理 $\int_{t_0}^{t}\vec{M}\mathrm{d}t=\vec{L}-\vec{L}_0$
动量守恒定律 $\sum\vec{F}_i=0,\sum m_i\vec{v}_i=$恒量	角动量守恒定律 $\vec{M}=0,\sum J_i\vec{\omega}_i=$恒量
力的功 $W=\int_a^b\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$	力矩的功 $W=\int_{\theta_0}^{\theta}M\mathrm{d}\theta$
动能 $E_k=mv^2/2$	转动动能 $E_k=J\omega^2/2$

质点运动规律与刚体定轴转动的规律对照

质点的平动	刚体的定轴转动
动能定理 $W=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2$	动能定理 $W=\frac{1}{2}J\omega^2-\frac{1}{2}J\omega_0^2$
重力势能 $E_p=mgh$	重力势能 $E_p=mgh_C$
机械能守恒 只有保守力作功时 $E_k+E_p=$ 恒量	机械能守恒 只有保守力作功时 $E_k+E_p=$ 恒量

内容提要

机械振动

1. 谐振动的特征

简谐振动的微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$

简谐振动的运动方程 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$

振幅和初相位与初始条件的关系

$$A=\sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}},\qquad \varphi=arctg(-\frac{v_0}{\omega x_0})$$

旋转矢量法

2. 简谐振动的能量

动能 $E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t+\varphi)$

势能 $E_p=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi)$

总能量 $E=E_k+E_p=\frac{1}{2}kA^2$

$$\overline{E}_k=\overline{E}_p=\frac{1}{2}E$$

3. 两个同方向同频率的简谐振动的合成

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$

$$tg\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$$

加强条件 $\Delta\varphi=2k\pi$ $A=A_1+A_2$

减弱条件 $\Delta\varphi=(2k+1)\pi$ $A=|A_1-A_2|$

4. 拍频　振动频率都很大而频率差很小的同方向两个简谐振动的叠加后，产生拍的现象。拍频等于二分振动的频率差。

$$\nu=|\nu_1-\nu_2|$$

5. 两相互垂直的谐振动的合成

当两分振动的频率相同时，合运动轨迹一般为一椭圆。其具体形状决定于两分振动的相位差和振幅。当两分振动的频率不同但为整数比时，其合运动的轨迹为李萨如图。

6. 阻尼振动

阻尼振动的微分方程　　$-kx-\gamma\frac{dx}{dt}=m\frac{d^2x}{dt^2}$

弱阻尼时　　$x=Ae^{-\beta t}\cos(\omega t+\varphi)$　(其中 $\omega=\sqrt{\omega_0{}^2-\beta^2}$)。

7. 受迫振动

受迫振动的微分方程　　$-kx-\gamma\frac{dx}{dt}+F_0\cos\omega t=m\frac{d^2x}{dt^2}$

其稳定解为与驱动力频率相同的简谐振动。当驱动力的频率等于振动系统的固有频率时发生共振现象。

内容提要

机械波

1. 平面简谐波的波函数

$$y = A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi] = A\cos[2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})+\varphi] \quad = A\cos[(\omega t - kx)+\varphi]$$

2. 平面简谐波的波动方程 $$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

3. 波的能量

能量密度 $$w = \rho\omega^2 A^2 \sin^2[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$$

平均能量密度 $$\overline{w} = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2$$

平均能流密度（波强） $$I = \overline{w}u = \frac{1}{2}\rho w^2 A^2 u$$

4. 惠更斯原理：介质中波动传到的各点都可看作是发射子波的波源，其后任一时刻，这些子波的包迹就是新的波阵面。

5. 波的叠加原理：n 列波相遇后可以保持它们各自原有的特征继续前进，好像没有遇到过其他波一样，在相遇的区域内，每一点的振动都是各个波单独在该点产生的振动的合成。

6. 波的干涉：满足相干条件的两列波在空间相遇时，某些地方振动始终加强，而另一些地方振动始终减弱现象称为波的干涉

相干条件：频率相同、振动方向相同、相位差恒定。

加强条件： $$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi\frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm 2k\pi$$

$$\delta = r_2 - r_1 = \pm 2k\lambda \qquad k=0，1，2\cdots$$

减弱条件： $$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi\frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm(2k+1)\pi$$

$$\delta = r_2 - r_1 = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} \qquad k=0，1，2\cdots$$

7. 驻波：两列振幅相同的相干波，在同一直线上沿相反方向传播时，可形成驻波。它实际上是稳定的分段振动。有波节和波腹，相邻两波节或波腹之间的距离为$\lambda/2$。

8. 多普勒效应：观察者接收到的频率与观察者和波源的运动有关。

$$\upsilon' = \frac{u \pm v_0}{u \mp v_s}\upsilon$$

内容提要

波动光学

1．相干条件：振动方向相同，频率相同，相位差恒定。

2. 光程和光程差：介质折射率n与光在介质中所走的几何路程r 的乘积定义为光程,即L＝nr。而光程差是：

$$\boldsymbol{\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1}$$

相位差与光程差的关系 $\Delta\varphi = 2\pi\dfrac{\delta}{\lambda}$ (λ为真空中波长)

3．杨氏双缝干涉实验：

明纹位置： $x = \pm k\dfrac{D}{d}\lambda$ $(\mathrm{k} = 0,1,2,\cdots)$

暗纹位置： $x = \pm(2k+1)\dfrac{D}{d}\cdot\dfrac{\lambda}{2}$ $(\mathrm{k} = 0,1,2,\cdots)$

条纹间距： $\Delta x = \dfrac{D}{d}\lambda$

4． 半波损失：光由光疏媒质垂直入射到光密媒质而在界面上反射时，反射光有一相位为π的突变，这一突变使得反射光产生了$\lambda/2$ 的附加光程差。

5．薄膜干涉：

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1,2,3,\cdots\text{（明纹）} \\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & k = 0,1,2,3,\cdots\text{（暗纹)} \end{cases}$$

6．劈尖干涉条纹间距 $l = \dfrac{\lambda}{2n\sin\theta}$

7．牛顿环明环半径为： $r = \sqrt{\dfrac{(2k-1)R\lambda}{2}},\quad k = 1,2,3,\cdots$

暗环半径为： $r = \sqrt{kR\lambda},\qquad \mathrm{k} = 0,1,2,\cdots$

8．迈克耳孙干涉仪：条纹移动的数目N和平面镜M_1移动的距离d 的关系：

$$d = N\frac{\lambda}{2}$$

单缝夫琅禾费衍射：

$$a\sin\theta = \begin{cases} 0 & \text{中央明纹} \\ \pm k\lambda & \text{暗纹} \\ \pm(2k+1)\lambda/2 & \text{明纹} \end{cases} \qquad \mathrm{k} = 1、2\cdots$$

中央明纹宽度 $d = f\Delta\theta_0 = f\theta_1 = f\dfrac{\lambda}{a}$

10．圆孔衍射爱里斑的半角宽度 $\Delta\theta = 0.61\dfrac{\lambda}{r} = 1.22\dfrac{\lambda}{d}$

爱里斑的半径 ： $R = f\ tg\Delta\theta \approx \Delta\theta = 1.22\dfrac{\lambda}{d}f$

11．光学仪器的最小分辨角 $$\theta_R = \Delta\theta = 1.22\frac{\lambda}{d}$$

分辨本领（或分辨率） $$Y \equiv \frac{1}{\theta_R} = \frac{d}{1.22\lambda}$$

12．光栅方程： $$d\sin\theta = \pm k\lambda \qquad \mathrm{k} = 0,1,2,3\cdots$$ （d为光栅常数）

缺级 $$k = \pm\frac{d}{a}k', \qquad \mathrm{k}' = 1,2,3,\cdots$$

13．布拉格公式： $$2d\sin\varphi = k\lambda, \quad k = 1,2,3,\cdots$$

14．马吕斯定律： $$I_2 = I_1\cos^2\alpha$$

15．布儒斯特定律： $$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} \equiv n_{21}$$

本章提要

统计物理学基础

1. 理想气体的物态方程　　$pV=\frac{M}{M_{mol}}RT$ 或 $p=nkT$

2. 理想气体的压强公式和温度公式

$$p=\frac{2}{3}n\overline{w}\ ,\quad \overline{w}=\frac{3}{2}kT$$

3. 分子的平均动能　　$\bar{\varepsilon}=\frac{i}{2}kT$　（对于刚性分子，自由度$i=t+r$）

4. 理想气体的内能和内能增量

内能　　$E=N\frac{i}{2}kT=\frac{M}{M_{mol}}\frac{i}{2}RT$

内能增量　　$\Delta E=\frac{M}{M_{mol}}\frac{i}{2}R\Delta T$

5. 麦克斯韦速率分布函数：　$f(v)=\frac{dN}{Ndv}=4\pi(\frac{\mu}{2\pi kT})^{3/2}e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}}v^2$

6．三种速率

最可几速率　　$v_p=\sqrt{\frac{2RT}{M_{mol}}}\approx 1.41\sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$

平均速率　　$\bar{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{mol}}}\approx 1.60\sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$

方均根速率　　$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M_{mol}}}\approx 1.73\sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}}$

7. 玻尔兹曼分布律：　　$dN=Ce^{-E/kT}dv_x dv_y dv_z dxdydz$

8. 重力场中，粒子数密度按高度的分布：　$n=n_0e^{-E_p/kT}$

9．平均碰撞次数：　$\bar{Z}=\sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n$

10．平均自由程：　$\bar{\lambda}=\frac{\bar{v}}{\bar{Z}}=\frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$

内容提要

热力学基础

1．准静态过程系统对外所作的功：

$$\mathrm{d}W = P\cdot\mathrm{d}V, \qquad W=\int_{V_1}^{V_2} P\mathrm{d}V$$

2．热量：　$\mathrm{d}Q=\mu C_{\mathrm{m}}\mathrm{d}T$　　$Q=\int \mu C_{\mathrm{m}}\mathrm{d}T$

定容摩尔热容：　$C_{\mathrm{V}}=\dfrac{i}{2}R$

定压摩尔热容：　$C_{\mathrm{P}}=(\dfrac{i}{2}+1)R$

迈耶公式：　$C_{\mathrm{P,m}}=C_{\mathrm{V,m}}+\mathrm{R}$

3．内能：　$dE=\mu C_{\mathrm{V}}\,dT$　　$\Delta E=\int \mu C_{\mathrm{V}}\,dT$

5．热力学第一定律：

$$\mathrm{d}Q=\mathrm{d}E+\mathrm{dW} \qquad Q=\Delta E+W\ ,$$

6．循环过程：

循环过程的特点：$\Delta E=0$，$W=Q_1-Q_2$

热机的效率　$\eta=\dfrac{W}{Q_1}=1-\dfrac{Q_2}{Q_1}$

致冷系数　$\varepsilon=\dfrac{Q_2}{W}=\dfrac{Q_2}{Q_1-Q_2}$

7．卡诺循环：

热机效率　$\eta_{卡诺}=1-\dfrac{Q_2}{Q_1}=1-\dfrac{T_2}{T_1}$

致冷系数　$\varepsilon_{卡诺}=\dfrac{Q_2}{Q_1-Q_2}=\dfrac{T_2}{T_1-T_2}$

8．可逆过程与不可逆过程：如果逆过程能消除正过程的一切影响，则称这样的过程为可逆过程，否则为不可逆过程。

9．热力学第二定律

克劳修斯叙述：不可能把热量从低温物体传向高温物体而不引起其它变化。

开尔文叙述：从单一热源吸热使之全部转变为用功的热机是制造不出来的。

10．卡诺定理　$\eta_{可逆}=\eta_{卡诺}=1-\dfrac{T_2}{T_1}$

$$\eta_{不可逆}\le\eta_{卡诺}=1-\frac{T_2}{T_1}$$

11．熵　玻耳兹曼熵　$S=k\ln W$

克劳修斯熵　$\mathrm{d}S\ge\dfrac{\mathrm{d}Q}{T}$,　$\Delta S=S_2-S_1\ge\int_1^2\dfrac{\mathrm{d}Q}{T}$

12．热力学基本方程　$TdS=dE+pdV$　（ 可逆过程 ）

13．熵增加原理　一个孤立系统的熵永不减少，即 $\Delta S\ge 0$

四个等值过程的内能、功、热

等容过程	$W=0$ $Q_V=\Delta E=\mu C_{V,m}(T_2-T_1)$
等压过程	$W=p(V_2-V_1)=\mu R(T_2-T_1)$ $\Delta E=\mu C_{V,m}(T_2-T_1)$ $Q_p=\mu C_{p,m}(T_2-T_1)$
等温过程	$\Delta E=0$ $Q_T=W_T=\mu RT\ln\frac{V_2}{V_1}$
绝热过程	$Q=0$ $W_s=-\Delta E=-\mu C_{V,m}(T_2-T_1)=\frac{p_2V_2-p_1V_1}{1-\gamma}$